

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica
HGR No. 1

COAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

N° de Orden
ABI601-1842

Fecha
4-jul-25

Ingeniero Dräger
Pedro García Chacón

Tipo de Mantenimiento
1er Mantenimiento Preventivo

Modelo:	SAVINA	No. Serie:	A5AD-0224	Marca:	DRAGER
No. Prod:	ABI601	Inventario:	2009B000-1435	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2943

- El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado: 100% Funcional
- La asesoría técnica no fue requerida.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1					9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales o falsos, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Carlos Oswaldo Ramírez González
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: 4-jul-25
Firma: [Firma]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro García Chacón
Fecha: 4-jul-25
Firma: [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales o falsos, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: Inhaloterapia
Puesto: Sergio Flores Guerrero
Matrícula: Mat. 99026473
Fecha: 4-jul-25
Firma: [Firma]

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales o falsos, llevar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Sello Firmador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Carretera Central
Av. Santa Fe, s/n km 3.5
Col. Lomas del Sur
C.P. 22000 TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalajara
Jefe de Unidad Cpl. Amador
Cpl. Amador C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: SAVINA

No. Serie: ASAD-0224

No. Orden: ABI601-1842

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

En caso de no tener sello o tener datos parciales al sellar, llenar los datos faltantes con letra de molde:

Nombre: Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Puesto: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Fecha: 4-jul.-25
Firma: [Firma]

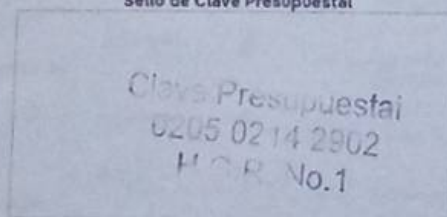
Datos Ingeniero Dräger.

Nombre: Pedro Garcia Chacon
Fecha: 4-jul.-25
Firma: [Firma]

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador



German Contral
Av. Santa Fe, 170 Int.
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 06702 Ciudad de México

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Cárdenas
Col. Américas C.P. 44140 Guadalajara, Jalisco
C.P. 44140 Guadalajara, Jalisco

NO imprimir esta hoja por ambos lados

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB1601-1842

ID Actividad de Servicio:
97065E04-8787-40A0-840F-7344532F414A

Savina

Funcional

Número de Inventario:
200980004435

Número de Serie:
ASAD-0224

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
Inhaloterapia

Servicio Realizado el día:
04-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		Documentación adjunta disponible	Funcional
1.1 Código de serie		4.1.2 Manual de productos de medicina	
Válvula de espiración desechable (Si/No)	NO	Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional
Válvula de espiración 1 (reutilizable)	ARZN-0687	4.1.3 Placas identificativas y letrero de opciones	
1.2 Datos del aparato		Placas identificativas y letrero de opciones	Funcional
Acoplamiento a la cama (Si/No) (opcional)	NO	4.1.4 Etiquetas de producto	
AutoFlow (8414069) (Si/No)	NO	Etiquetas del producto	Funcional
Conexión angular de 90° de O2 (8413641) (Si/No)	NO	4.1.5 Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	
Vehículo de transporte del Savina (Si/No) (opcional)	SI	Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	Funcional
Alarma central (llamada a las enfermeras) (8414476) (Si/No)	NO	4.1.6 Fuente de alimentación	
Batería recargable externa en el carro (Si/No) (opcional)	NO	Fuente de alimentación	Funcional
Kit de carriles laterales (8414358) (Si/No)	NO	4.1.7 Cubierta del filtro	
BiPAP/PCV+ (8414060) (Si/No)	NO	Cubierta del filtro	Funcional
UPO (Si/No) (opcional)	NO	4.1.8 Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	
NIV (Respiración con máscara, a partir de la versión de software 02.h) (8414115) (Si/No)	NO	Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	Funcional
1.3 Versión de software (Savina)		4.1.9 Alojamiento del sensor de flujo, sensor de flujo, bloqueo de tubos y tapa del sensor de flujo	
Versión de software (Savina)	3.11	Bloqueo de tubo 8414199	Funcional
1.4 Horas de funcionamiento		Tapa del sensor de flujo 8417721	Funcional
Total de horas de funcionamiento	3898 h	Prueba de estado y prueba de funcionamiento	Funcional
Horas de funcionamiento Servicio	1483 h	4.1.10 Alojamiento de la válvula de espiración y de la(s) válvula(s) de espiración (reutilizables)	
1.5 Registro de los límites de alarma específicos del usuario		Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional
MV bajo	0.5	Alojamiento de la válvula de espiración	Funcional
VTi	2.26	4.1.11 Teclado, botón giratorio y display	
Paw	72	Teclado, botón giratorio y display	Funcional
TApnea	20	4.1.12 Pulmón de prueba de adultos	
fTot	50	Pulmón de prueba de adultos	Funcional
MV alto	21.1	4.1.13 Tubo de conexión de gas O2	
3 Seguridad eléctrica		Tubo de conexión de gas O2	Funcional
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)		4.2 Pruebas de funcionamiento	
3.1.1 Examen visual		4.2.1 Hermeticidad inspiración	
Examen visual	Funcional	Hermeticidad inspiración	48 mbar
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.2.2 Hermeticidad de la válvula de espiración (reutilizable)	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.128 Ohm	Válvula de espiración 1 (reutilizable)	48 mbar
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.2.3 Válvula de respiración de emergencia (D2)	
Puntos de medición explorados	Funcional	Válvula de respiración de emergencia (D2)	-3 mbar
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		4.2.4 Ventilador de aire de refrigeración	
Valor medido	10.9 µA	Ventilador de aire de refrigeración	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.5 Fuente de alimentación	
4.1 Pruebas de estado			
4.1.1 Documentos adjuntos			

Tensión de alimentación interna (baterías internas)	Funcional	✓	de presión absoluta		
Advertencia de fallo de la red eléctrica	Funcional	✓	Medición comparativa de los tres sensores de presión absoluta	Funcional	✓
Indicación, alimentación eléctrica	Funcional	✓	4.3.12 Sensor de O2 y válvula de calibración V4		
4.2.7 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)			O2 Sensor 1 cal valve OFF	22 %	✓
Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	Funcional	✓	O2-Sensor 1 cal valve ON	100 %	✓
4.2.8 Detección del microfiltro			4.3.13 Diferencia de medición entre la fuente de alimentación y la tarjeta Mando (a partir de la versión de software 2.10)		
Detección del microfiltro	Funcional	✓	Diferencia de medición entre la fuente de alimentación y la tarjeta Mando (a partir de la versión de software 2.10)	Funcional	✓
4.2.9 Interface RS232			4.4 Opciones		
Prueba con el ordenador portátil de servicio	Funcional	✓	4.4.4 Savina Mobil		
4.3 Comprobaciones del funcionamiento en el modo de servicio			Uniones atornilladas (carro/columpio)	Funcional	✓
4.3.1 Teclado			Contrapeso	Funcional	✓
Teclado	Funcional	✓	Ruedas orientables (par de apriete de prueba 12 Nm)	Funcional	✓
4.3.2 Flujo de barrido "Sensor de presión de espiración R1"			4.5 Comprobación final dinámica durante el funcionamiento		
Flujo de barrido Sensor de presión de espiración R1	0.2 L/min	✓	4.5.1 Comprobación final dinámica	Comprobación final dinámica	Funcional
4.3.3 Regulación del soplador			4.6 Entradas del registro, contador de horas de funcionamiento "Servicio" y valores de ajuste específicos del usuario		
Regulación del soplador	10000 l/min	✓	4.6.1 Borrado de las entradas del registro y puesta a cero del contador de horas de funcionamiento		
4.3.4 Válvula anti-retorno de la válvula de espiración (reutilizable)			Borrado de las entradas del registro y puesta a cero del contador de horas de funcionamiento	Funcional	✓
Comprobaciones del funcionamiento: Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional	✓	4.7 Límites de alarma específicos del usuario		
4.3.5 Válvula neumática de seguridad (D1) y válvulas de espiración de emergencia (V8/V9)			4.7.1 Introducción de los límites de alarma específicos del usuario		
Válvula de seguridad (D1)	104.1 mbar	✓	Introducción de los límites de alarma específicos del usuario	Funcional	✓
Válvula de espiración de emergencia (V8/V9)	6.6 mbar	✓	4.8 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (2)		
4.3.6 Conexión del nebulizador			4.8.1 Prueba de plausibilidad	Prueba de plausibilidad	Funcional
Flujo del nebulizador	12.4 L/min	✓	4.9 Medida final		
4.3.7 Comparación de las funciones de medición de los sensores de flujo			4.9.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		
Comparación de las funciones de medición de los sensores de flujo	Funcional	✓	Adhesivo de comprobación, aviso al operador (baterías) y entrega del dispositivo	Funcional	✓
4.3.8 Clases de calibración			5 Medios de comprobación		
Clases de calibración	Funcional	✓	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria		
4.3.9 Tensiones de offset de los sensores de presión de las vías aéreas a la presión atmosférica			Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente	Funcional	✓
valor de prueba V_PAW_INSP	0.73 V	✓			
valor de prueba V_PAW_EXP	0.73 V	✓			
4.3.10 Indicadores LED, indicadores de 7 segmentos y display					
Indicadores LED, indicadores de 7 segmentos y display	Funcional	✓			
4.3.11 Medición comparativa de los tres sensores					

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.